UFV - *Campus* Rio Paranaíba
PROVA 1 - CRP 191 - PER 3
Professor Magno Alves de Oliveira

Identificação: **Matrícula:**
Turma:
Instruções:

- **Para efeito desta prova, considere como α, β, γ e θ, respectivamente, os quatro últimos números da sua matrícula. Ou seja, se a sua matrícula for ER01502, então $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\gamma = 0$ e $\theta = 2$. Considere também, sempre que for o caso, c e d os dois maiores entre os números α, β, γ e θ, sendo $c < d$. No decorrer da prova, utilize a lógica estabelecida acima para decodificar as questões.**
- **Finalizada a prova, você deverá assinar em todas as folhas de resposta.**
- **Depois disto, você deverá escanear todas as folhas de resposta e gerar um único arquivo em PDF a ser depositado no PVANet. Todas as páginas deverão estar no modo retrato!**
- **O horário limite para depositar o arquivo é 21h20min de hoje.**

1. **(5,0 pontos) Antes de investir em melhorias no seu negócio, o dono de uma academia fez um mapeamento dos alunos matriculados pelas diversas opções de atividades físicas ali oferecidas. O resultado encontra-se expresso na tabela a seguir:**

atividade	número de pessoas matriculadas
alongamento	109
hidroginástica	203
musculação	162
alongamento e hidroginástica	25
alongamento e musculação	28
hidroginástica e musculação	41
alongamento, hidroginástica e musculação	d
outras atividades	1c5

Com base nessas informações, determine o número total de pessoas matriculadas nesta academia.

2. **(4,0 pontos) A figura abaixo mostra os números binomiais dispostos na forma de um triângulo, conhecido como Triângulo de Pascal.**

$$
\begin{array}{ll}
n = 0 & \binom{0}{0} \\
n = 1 & \binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \\
n = 2 & \binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2} \\
n = 3 & \binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3} \\
n = 4 & \binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4} \\
n = 5 & \binom{5}{0} \quad \binom{5}{1} \quad \binom{5}{2} \quad \binom{5}{3} \quad \binom{5}{4} \quad \binom{5}{5}
\end{array}
$$

   (a) **Construa uma versão do Triângulo de Pascal, até a linha de numerador 7, informando os números naturais correspondentes a cada número binomial.**

(b) **Calcule o valor de** $\sum_{j=0}^{d} \binom{d}{j}$.

(c) **Calcule o valor de** $\sum_{j=2}^{d} \binom{d}{j}$.

(d) **Um conjunto A possui 10 elementos. Quantos são os subconjuntos de A que possuem exatamente c elementos?**

3. (2,0 pontos) Considere os números reais

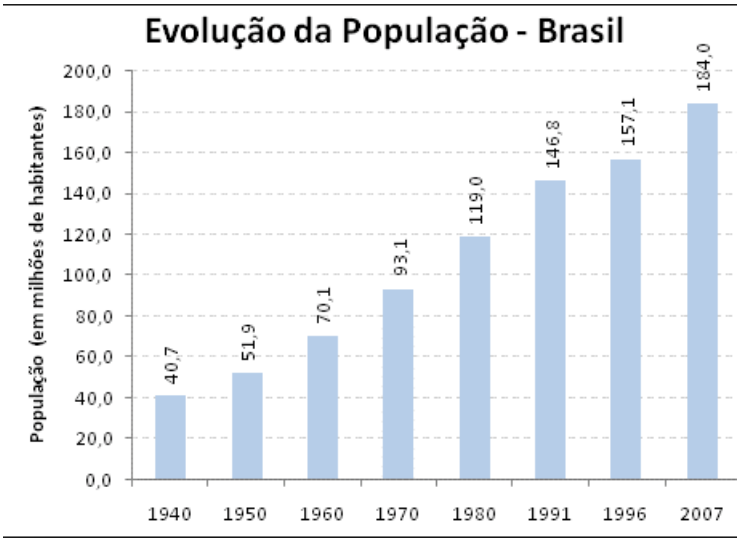
$$w = -2,\beta\theta\beta\theta\theta\beta\theta\theta\theta\beta\cdots \quad e \quad z = -2,\beta\theta\beta\beta\theta\beta\beta\theta\beta\beta\theta\cdots,$$

onde β e θ são informados no cabeçalho da prova.

(a) **Classifique cada um dos números reais w e z como racional ou irracional.**

(b) **Caso w ou z sejam racionais, apresente uma correspondente fração geratriz.**

4. (5,0 pontos) [Nesta questão, assinale a ÚNICA alternativa correta e JUSTIFIQUE a sua escolha] O gráfico abaixo mostra a evolução da população brasileira por meio de levantamentos ocorridos ao longo dos anos pelo IBGE.



A partir das informações contidas nele, é correto afirmar que:

(a) **a população brasileira aumentou mais de 400% em 2007 comparado com o que era em 1940.**

(b) **a população brasileira apresentou uma taxa de crescimento constante.**

(c) **comparado com o levantamento anterior, o levantamento em que a população brasileira apresentou o menor crescimento foi o de 1950.**

(d) **comparado com o levantamento anterior, o maior crescimento observado foi o da década de 60.**

(e) **o crescimento observado no levantamento de 1980, quando comparado ao de 1970, é igual ao crescimento observado no levantamento de 1950, quando comparado ao de 1940.**

5. (5,0 pontos) Considere os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq \alpha\}$ e $B = \{y \in \mathbb{R} : c \leq y < d\}$.

(a) **Represente graficamente o conjunto $A \times B$.**

(b) **O ponto (α, π) pertence a $A \times B$? Justifique a sua resposta.**

(c) **Dê exemplos, caso existam, de elementos que estão na *fronteira* de $A \times B$ mas que não pertencem a este conjunto.**

(d) **Faça um gráfico para a relação R seguinte, de domínio A e contradomínio B:**

$$\begin{array}{rccc} R: & A & \to & B \\ & x & \mapsto & \frac{c+d}{2}. \end{array} .$$

(e) **A Relação R do item anterior pode ser considerada uma função de A em B? Justifique.**

6. (5,0 pontos) a função real h, dada por

$$\begin{array}{rccc} h: & (-\alpha, \beta] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & (x+\alpha)(\beta - x) \end{array} .$$

(a) **Determine $h(0)$.**

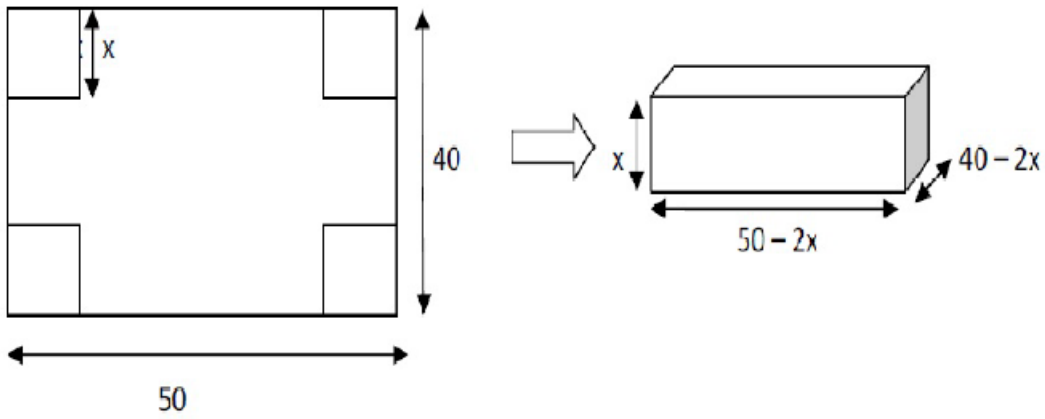
(b) **É verdade que a função h é par? Ou é ímpar? Ou é nem par nem ímpar? Justifique a sua resposta.**

(c) **Determine, caso exista(m), a(s) raiz (raízes) de h.**

(d) **Determine o conjunto imagem da função h.**

(e) **Esboce um gráfico para h.**

7. (4,0 pontos) Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço retangular de papelão com dimensões 40 por 50 centímetros. Deve-se cortar quadrados de lados x em cada canto e, depois, dobrar, o que dará o formato da caixa.



Neste caso, o volume V da caixa, em função de x, será dado por uma lei polinomial do tipo

$$V(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i.$$

(a) **Determine o grau n do polinômio V e quem são os coeficientes a_0, a_1, $\cdots$, a_n deste polinômio.**

(b) **Determine o domínio da função V.**

(c) **Calcule $V(c)$ e $V(d)$. É Verdade que o volume $V(x)$ da caixa é diretamente proporcional ao valor de x? Justifique sua resposta.**

(d) **É verdade que o gráfico de V é um segmento de parábola? Justifique.**

Boa prova!